

TikZ

od zera do elipsy

Mateusz (czarny) Winiarski & ChatGPT

KMPS UJ, WFAIS

dzisiaj

Prezentacja

Link do prezentacji:

<https://github.com/NKFSUJ/LaTeX2025/tree/master/tikz/tikz.pdf>



Co to TikZ

- TikZ ist *keine* Zeichenprogramm

Co to TikZ

- ▶ TikZ ist *keine* Zeichenprogramm
 - ▶ TikZ to *nie* program do rysowania

Co to TikZ

- ▶ TikZ ist *keine* Zeichenprogramm
 - ▶ TikZ to *nie* program do rysowania
- ▶ więc TikZ to biblioteka (mniej więcej) w $\text{\LaTeX}$ u do robienia obrazków (samemu!)

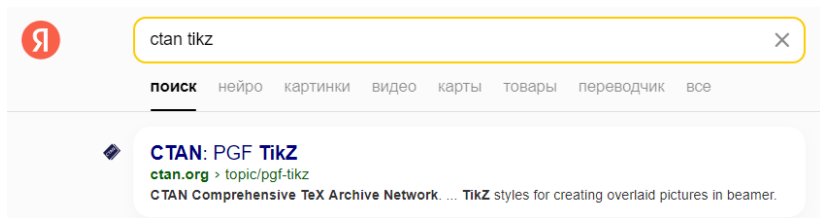
Skąd się tego nauczyć?

tak jak zawsze:

szukamy w ulubionej wyszukiwarce internetowej `ctan tikz...`

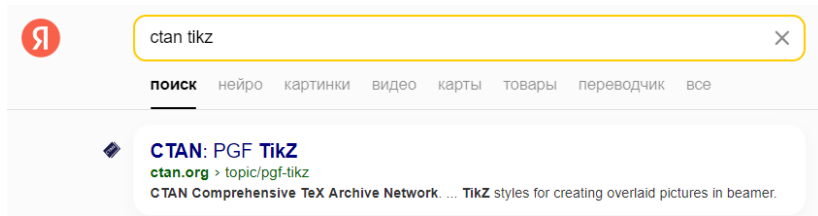
Skąd się tego nauczyć?

tak jak zawsze:
szukamy w ulubionej wyszukiwarce internetowej ctan tikz...



Skąd się tego nauczyć?

tak jak zawsze:
szukamy w ulubionej wyszukiwarce internetowej `ctan tikz`...



klikamy w pierwszy link...¹

¹to nie jest ten link. to nie jest również moja ulubiona wyszukiwarka

...

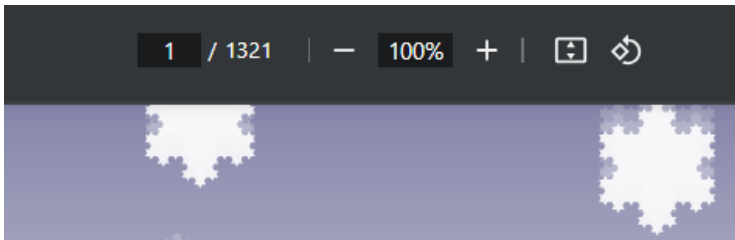
...otwieramy dokumentację...



Rysunek: ładny rysunek

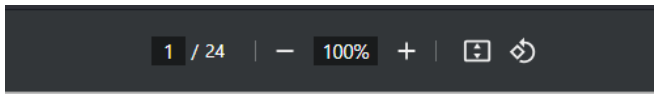
...

...płaczemy...

Rysunek: 

...

...szukamy lepszego pdfa



A very minimal introduction to TikZ*

Jacques Crémer
Toulouse School of Economics
`jacques.cremer@tse-fr.eu`

March 11, 2011

Rysunek: Z tego pdfa się uczyłem², i z niego będę uczył was

²tydzień rok temu

Ale ja nie rozumiem...

Internet is your friend

w szczególności:

- ▶ ChatGPT
- ▶ T_EX Stack Exchange

Jak zacząć?

w preamble:

```
\usepackage{tikz}
```

w dokumencie:

```
\begin{tikzpicture}  
  % wpisz tu swój rysunek...  
\end{tikzpicture}
```

Jak zacząć?

w preamble:

```
\usepackage{tikz}
```

w dokumencie:

```
\begin{tikzpicture}  
  % wpisz tu swój rysunek...  
\end{tikzpicture}
```

warto rozważyć:

```
\documentclass[margin=5mm]{standalone}
```

Hello, world!

```
\begin{tikzpicture}
  \draw (0,0) -- (1,2);
\end{tikzpicture}
```

czytaj jako:

TikZie, narysuj mi kreskę od (0,0) do (1,2);

wynik:



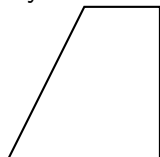
Ale fajne, chcę więcej

```
\begin{tikzpicture}  
  \draw[thick] (0,0) -- (1,2) -- (2,2) -- (2,0);  
\end{tikzpicture}
```

czytaj jako:

*TikZie, narysuj mi **tłustą** kreskę od (0,0) do (1,2), potem do (2,2), potem do (2,0);*

wynik:

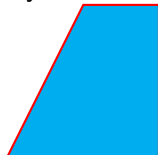


Wincyj!

```
\begin{tikzpicture}
  \draw[thick, red, fill=cyan]
    (0,0) -- (1,2) -- (2,2) -- (2,0) -- cycle;
\end{tikzpicture}
```

czytaj jako:

*TikZie, narysuj mi **czerveną tłustą** kreskę od (0,0) do (1,2),
potem do (2,2), potem do (2,0), potem wróć, a wypełnij **cyjanowo**;
wynik:*

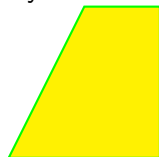


Wincyj!!!

```
\begin{tikzpicture}
  \draw[thick, green, fill=yellow]
    (0,0) -- ++(1,2) -- ++(1,0) -- ++(0,-2) -- cycle;
\end{tikzpicture}
```

czytaj jako:

*TikZie, narysuj mi **zieloną tłustą** kreskę od $(0,0)$, idź o wektor $(1,2)$, potem o wektor $(1,0)$, potem o wektor $(0,-2)$, potem wróć, a wypełnij **żółto**;*
wynik:



To widzisz już ogólną tendencję:

```
\draw[opcje...] (punkt1) figura (punkt2);
```

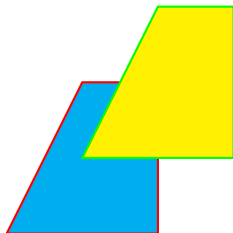
czytaj jako:

TikZie, narysuj mi figurę od punkt1 do punkt2 z podanymi opcjami;

Czy mogę dać więcej na jednym rysunku?

Tak, i to dokładnie w taki sposób w jaki się domyślasz:

```
\begin{tikzpicture}  
  \draw[thick, red, fill=cyan] (0,0) -- (1,2) -- (2,2)  
    -- (2,0) -- cycle;  
  \draw[thick, green, fill=yellow]  
    (1,1) -- ++(1,2) -- ++(1,0) -- ++(0,-2) -- cycle;  
\end{tikzpicture}
```



Kolorki

Wiemy już, że kolory możemy definiować tak:

orange pomarańczowy

oraz tak:

```
\definecolor{neworange}{RGB}{255,140,0} pomarańczowy
```

Kolorki

Wiemy już, że kolory możemy definiować tak:

orange pomarańczowy

oraz tak:

```
\definecolor{neworange}{RGB}{255,140,0} pomarańczowy
```

ale jeszcze nie wiemy, że możemy tak:

```
orange!80!black pomarańczowy
```

Grubość linii

```
\draw[...] (0,0) -- (0,1); ultra thin | very thin | thin |  
semithick | thick | very thick | ultra thick |
```

Co to TikZ
○○○○○○○

Kreski
○○○○○○○

Kolorki
○○●○○

Węzły i kolanka
○○○○○

Już nie kreski
○○○○○

Ćwiczenia
○○

Rozwiązania
○○○○○

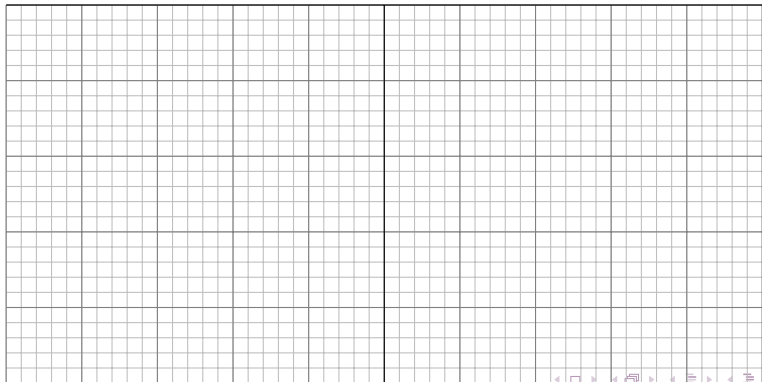
Wykresy
○○○

Kaczki
○○○

Style linii

Siatki

```
\begin{tikzpicture}  
  \draw[gray!50, step=0.2cm] (-5,0) grid (5,5);  
  \draw[gray, step=1cm] (-5,0) grid (5,5);  
  \draw[black, step=5cm] (-5,0) grid (5,5);  
\end{tikzpicture}
```



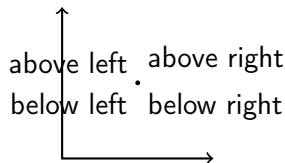
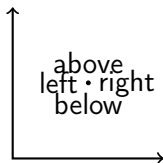
Węzły

```
\begin{tikzpicture}  
  \draw [thick, <->] (0,2) -- (0,0) -- (2,0);  
  \node at (1,1) {andrzej};  
\end{tikzpicture}
```



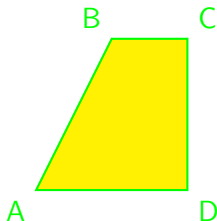
Kolanka

```
\begin{tikzpicture}
  \draw [thick, <->] (0,2) -- (0,0) -- (2,0);
  \draw[fill] (1,1) circle [radius=0.025];
  \node [below] at (1,1) {below};
  \node [above] at (1,1) {above};
  \node [left] at (1,1) {left};
  \node [right] at (1,1) {right};
\end{tikzpicture}
```



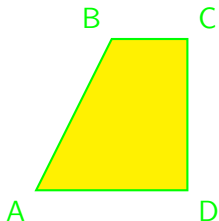
Wincyj kolanek

```
\begin{tikzpicture}
\draw[thick, green, fill=yellow](0,0) node [below left] {A}
-- ++(1,2) node [above left] {B} -- ++(1,0) node [
above right] {C} -- ++(0,-2) node [below right] {D} --
cycle;
\end{tikzpicture}
```



Koordynaty

```
\begin{tikzpicture}
  \coordinate (A) at (0,0);
  \coordinate (B) at (1,2);
  \draw[thick, green, fill=yellow] (A) node [below left]
    {A} -- (B) node [above left] {B} -- ++(1,0) node [
    above right] {C} -- ++(0,-2) node [below right] {D}
    -- cycle;
\end{tikzpicture}
```



Prostokąt

```
\begin{tikzpicture}
\coordinate (A) at (0,0);
\coordinate (B) at (4,2);
\draw[thick, green, fill=
yellow] (A) rectangle
(B) ;
\end{tikzpicture}
```

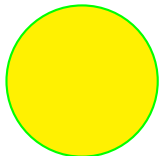


```
\begin{tikzpicture}
\coordinate (A) at (0,0);
\coordinate (B) at (4,2);
\draw[thick, green, fill=
yellow, rounded
corners = 1 cm] (A)
rectangle (B) ;
\end{tikzpicture}
```

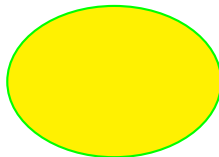


Kółko i elipsa

```
\begin{tikzpicture}
\coordinate (A) at (0,0);
\draw[thick, green, fill=
yellow] (A) circle(1
cm) ;
\end{tikzpicture}
```

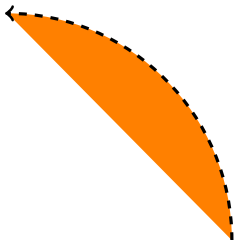


```
\begin{tikzpicture}
\coordinate (A) at (0,0);
\draw[thick, green, fill=
yellow] (A) ellipse[x
radius={sqrt(2)}, y
radius={sin(90)}] ;
\end{tikzpicture}
```

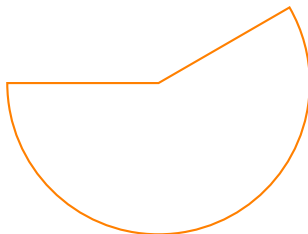


Łuki

```
\begin{tikzpicture}
  \draw[->, dashed, fill=
    orange, very thick]
    (3,0) arc [start
      angle=0, end angle
      =90, radius=3 cm];
\end{tikzpicture}
```

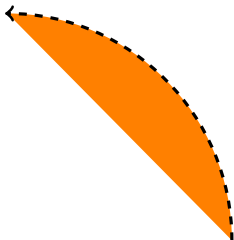


```
\begin{tikzpicture}
  \draw[<->, thick, orange]
    (3,0) arc [start
      angle=180, end angle
      =390, radius=2 cm] --
    (5,0) -- cycle;
\end{tikzpicture}
```

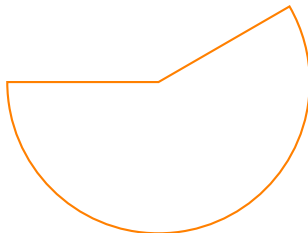


Ł:u:k:i

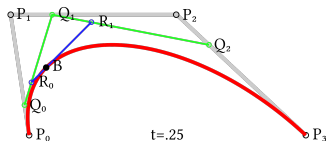
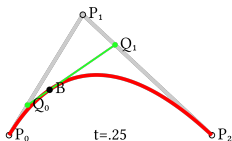
```
\begin{tikzpicture}
  \draw[>-, dashed, fill=
    orange, very thick]
    (3,0) arc (0:90:3cm);
\end{tikzpicture}
```



```
\begin{tikzpicture}
  \draw[<->, thick, orange]
    (3,0) arc (180:390:2
    cm) -- (5,0) -- cycle
    ;
\end{tikzpicture}
```

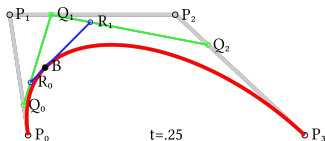
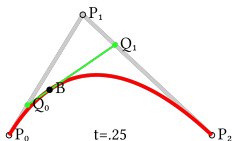


Krzywe Béziera



Rysunek: Rysunek z https://en.wikipedia.org/wiki/Bezier_curve

Krzywe Béziera

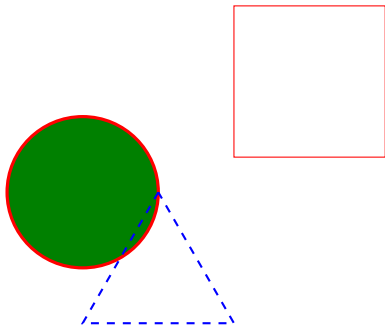


Rysunek: Rysunek z https://en.wikipedia.org/wiki/Bezier_curve

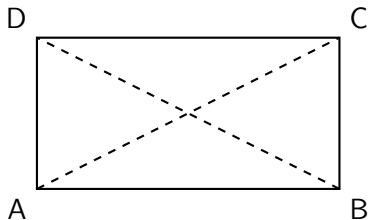


```
\begin{tikzpicture}
  \draw[thick,orange] (0,0) .. controls
    (-0.5,1) .. (2,0);
  \draw[thick,red] (0,0) .. controls
    (-0.5,1) and (1,1) .. (2,0);
  \node at (-0.5,1) {$\bullet$};
  \node at (1,1) {$\bullet$};
\end{tikzpicture}
```

Ćwiczenia I

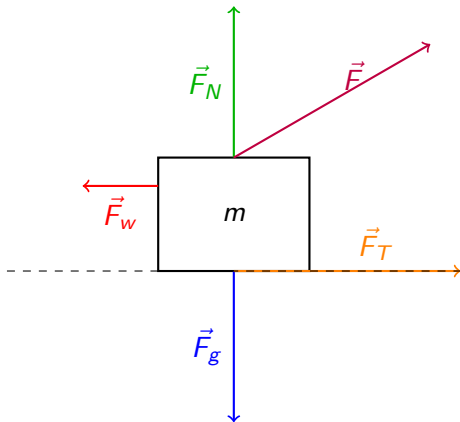


Rysunek: Zadanie 1

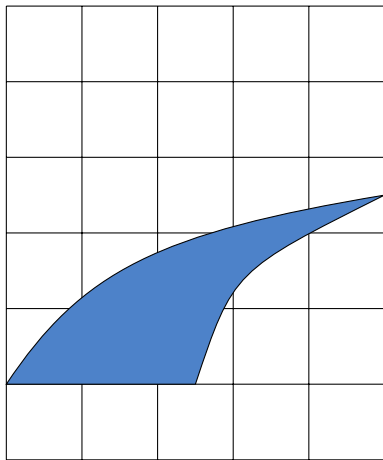


Rysunek: Zadanie 2. Wskazówka:
użyj koordynatów

Ćwiczenia II



Rysunek: Zadanie 3: magieranika



Rysunek: Zadanie 4: przypadkowy kształt

Rozwiązania

Zadanie 1:

```
\begin{tikzpicture}
  \coordinate (A) at (0, 0);
  \coordinate (B) at (1, 0);
  \coordinate (C) at (2, {4 * sqrt(3)/2 - 3});

  \draw[very thick, red, fill=green!50!black] (A) circle
    (1cm);
  \draw[thick, dashed, blue] (B) -- ++(-1, {-sqrt(3)})
    -- ++(2, 0) -- cycle;
  \draw[thin, red] (C) rectangle ++(2, 2);
\end{tikzpicture}
```

Rozwiązania

Zadanie 2:

```
\begin{tikzpicture}
  \coordinate (A) at (0, 0);
  \coordinate (B) at (4, 0);
  \coordinate (C) at (4, 2);
  \coordinate (D) at (0, 2);

  \draw[thick] (A) -- (B) -- (C) -- (D) -- cycle;

  \draw[thick, dashed] (A) -- (C);
  \draw[thick, dashed] (B) -- (D);

  \node[below left] at (A) {A};
  \node[below right] at (B) {B};
  \node[above right] at (C) {C};
  \node[above left] at (D) {D};
\end{tikzpicture}
```

Rozwiązania

Zadanie 3:

```
\begin{tikzpicture}
  \def\F{3}      % Długo wektora siły F
  \def\angle{30} % Kat siły F (w stopniach)
  \def\m{1.5}    % Wysokosc prostokata

  \draw[thick] (0,0) rectangle (2,\m) node[midway] {$m$}
    };

  \draw[->, thick, blue] (1, 0) -- ++(0, -2) node[midway
    , left] {$\vec{F}_g$};
  \draw[->, thick, green!70!black] (1, \m) -- ++(0, 2)
    node[midway, left] {$\vec{F}_N$};
  \draw[->, thick, red] (0, 0.75*\m) -- ++(-1, 0) node[
    midway, below] {$\vec{F}_w$};
  \draw[->, thick, purple] (1, \m) -- ++({\F*cos(\angle)
    },{\F*sin(\angle)})
    node[midway, above right] {$\vec{F}$};
  \draw[->, thick, orange] (1, 0) -- ++({\F*cos(0)},{\F*
    sin(0)})
    node[midway, above right] {$\vec{F}_T$};
```


Rozwiązania

Zadanie 4:

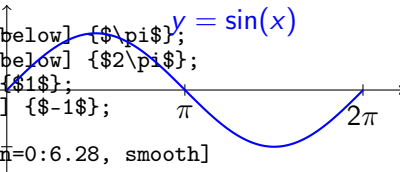
```
\begin{tikzpicture}
\draw[step=1cm] (0,-1) grid (5,5);
\draw[fill=blue!70!green!70!white]
    (0,0) .. controls (1,1.5) and (2,2) .. (5,2.5)
    .. controls (3,1.5) .. (2.5,0)
    -- cycle
;
\end{tikzpicture}
```

Wykres I

```

\begin{tikzpicture}
  % Osie układu współrzędnych
  \draw[>-] (-0.5,0) -- (7,0) node[right] {$x$};
  \draw[>-] (0,-1.5) -- (0,1.5) node[above] {$y$};
  % Etykiety osi
  \draw (3.14,0.1) -- (3.14,-0.1) node[below] {$\pi$};
  \draw (6.28,0.1) -- (6.28,-0.1) node[below] {$2\pi$};
  \draw (0.1,1) -- (-0.1,1) node[left] {$1$};
  \draw (0.1,-1) -- (-0.1,-1) node[left] {$-1$};
  % Wykres funkcji sin(x)
  \draw[thick, blue, samples=100, domain=0:6.28, smooth]
    plot (\x,{sin(\x r)});
  % Opis wykresu
  \node[blue] at (4,1.2) {$y = \sin(x)$};
\end{tikzpicture}

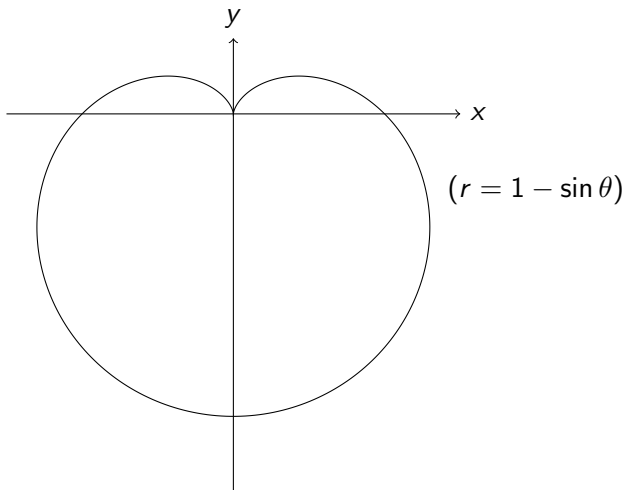
```



Wykres II

```
\begin{figure}
\centering
\begin{tikzpicture}[scale=2]
  \draw[->] (-1.5,0) -- (1.5,0) node[right] {$x$};
  \draw[->] (0,-2.5) -- (0,0.5) node[above] {$y$};
  \draw[domain=0:360,samples=200,smooth,variable=\t]
    plot ({(1 - sin(\t)) * cos(\t)}, {(1 - sin(\t)) *
      sin(\t)});
  \node at (2,-0.5) {$(r = 1 - \sin\theta)$};
\end{tikzpicture}
\caption{Krzywa Huwdu w \Tikz{}}
\end{figure}
```

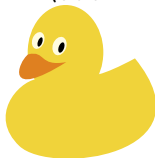
Wykres II



Rysunek: Krzywa Huwdu w TikZie

Kaczki!

```
% \usepackage{tikzducks}  
\duck
```



Kaczki!!

`\duck``\duck[tshirt=red]``\duck[glasses]``\duck[cap=red]``\duck[santa,beard]``\duck[tophat,bowtie]``\duck[longhair=blond]``\duck[umbrella=blue!50!b``\duck[body=blue]``\randuck`

<https://sunsite.icm.edu.pl/pub/CTAN/graphics/pgf/contrib/tikzducks/tik>

do roboty



<https://overleaf.uj.edu.pl/read/wsbzfrgtcvnc>